سلسلة تمارين رقم 2
فهم كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي

البيانات - التدريب - الاختبار

الفصل 2: فهم كيفية تعلم الذكاء الاصطناعي

النشاط الأول: من البيانات إلى النموذج

يعتمد تعلم الآلة على البيانات لاكتشاف الأنماط والعلاقات، ثم استعمال ما تعلمه النموذج لإنتاج توقعات أو تصنيفات جديدة.

1) اربط كل مفهوم بالتعريف المناسب:

المفهوم	التعريف
بيانات التدريب	البيانات التي يستعملها النموذج للتعلم واكتشاف الأنماط.
التدريب	عملية يتعلم خلالها النموذج من البيانات والعلاقات الموجودة فيها.
بيانات الاختبار	بيانات تستعمل لتقييم النموذج بعد تدريبه.
الانحياز الخوارزمي	إنتاج نتائج غير عادلة أو غير دقيقة بسبب مشكلات في البيانات أو طريقة تصميم الخوارزمية.
التمثيلات	الطريقة التي يتم بها تمثيل المعلومات داخل البيانات حتى يتمكن النظام من معالجتها.

2) لدينا مجموعة من الصور تحتوي على:

- 500 صورة لهواتف ذكية.
- 500 صورة لحواسيب محمولة.
- 100 صورة لأجهزة لوحية.

يريد طالب تدريب نموذج يستطيع التمييز بين هذه الأجهزة.

(ا) ما الذي يمكن اعتباره **بيانات التدريب**؟

(ب) لماذا يجب أن تكون البيانات متنوعة وممثلة للحالات المختلفة؟

(ج) ماذا يمكن أن يحدث إذا كانت أغلب الصور من نوع واحد فقط؟

3) بعد تدريب النموذج، استعمل الطالب صوراً جديدة لم يستعملها أثناء التدريب.

(ا) ما الهدف من استعمال هذه الصور؟

(ب) هل تعتبر هذه الصور بيانات تدريب أم بيانات اختبار؟

(ج) ماذا يمكن أن نستنتج إذا كانت نتائج النموذج ضعيفة جدًا على هذه الصور؟

4) أكمل السلسلة التالية:

البيانات ← التدريب ← النموذج ← الاختبار ← النتيجة

اشرح باختصار دور كل مرحلة.

النشاط الثاني (واجب منزلي): اكتشاف الانحياز الخوارزمي

يُنجز هذا النشاط في المنزل ويُسلَّم في الحصة القادمة.

تؤثر جودة البيانات وطريقة تمثيلها في نتائج النموذج. وقد يؤدي نقص البيانات أو عدم تنوعها إلى نتائج غير عادلة أو غير دقيقة.

1) تخيل أن جامعة درّبت نظامًا للتعرف على صور الطلبة، لكن مجموعة التدريب تحتوي على صور لطلبة من فئة واحدة فقط.

   (ا) ما المشكلة المحتملة في بيانات التدريب؟
   (ب) ما نوع الانحياز الذي يمكن أن يظهر؟
   (ج) كيف يمكن تحسين مجموعة البيانات؟

2) صنّف الحالات التالية إلى:

   بيانات جيدة وممثلة أو بيانات غير ممثلة.

الحالة	التصنيف
مجموعة صور تحتوي على أنواع وأحجام وإضاءات مختلفة.	
تدريب نموذج على صور ملتقطة في ظروف إضاءة واحدة فقط.	
استعمال بيانات تمثل مختلف الحالات التي سيواجهها النظام.	
تدريب نظام على عينة صغيرة جدًا لا تمثل المستخدمين.	

3) اذكر طريقتين يمكن من خلالهما تقليل خطر الانحياز الخوارزمي أثناء إعداد بيانات التدريب.

4) لماذا لا يكفي أن نقول:

``النموذج أعطى النتيجة، إذن النتيجة صحيحة."

علّل إجابتك.